基于 FasterRCNN 预置算法的人车检测

姓　　名：　　范乘旭

目 录

一、 任务设计 2
1.1 任务目标及意义 2
1.2 整体实现思路 2
二、任务开发流程 2
2.1 数据集来源 2
2.2 各关键操作说明 3
三、实验结果记录及分析 3
3.1 训练结果记录及简要分析 3
3.2 测试结果记录及简要分析 4
3.3 实验数据集对模型训练结果的影响及分析 5

一、任务设计

1.1 任务目标及意义

人车识别在交通安全、自动驾驶等方面都有很重要的作用，本实验通过 ModelArts 预置置算法 FasterRCNN 对车辆及行人进行检测，并输出检测结果，将车辆的位置以及行人的位置以矩形框输出在图像上，以此确定图像中人车信息，可以帮助交通管理、行车安全以及自动驾驶中所需要获取的部分信息。

1.2 整体实现思路

首先，在华为云平台下创建数据集并导入数据，对所导入的图片进行标注，用矩形框圈出人的位置、车的位置并打上标签。在所有图片都标注好了之后，将数据集发布。

然后订阅华为云提供的 FaasterRCNN 内置算法，用该算法训练刚标注好的数据集，等到模型训练好了之后，在模型创建中选择刚训练完成的模型进行创建并部署和开启在线服务。

最后将待测试图片上传至部署好的模型上进行预测。

二、任务开发流程

2.1 数据集来源

数据集取自华为云市场提供的数据。

2.2 各关键操作说明

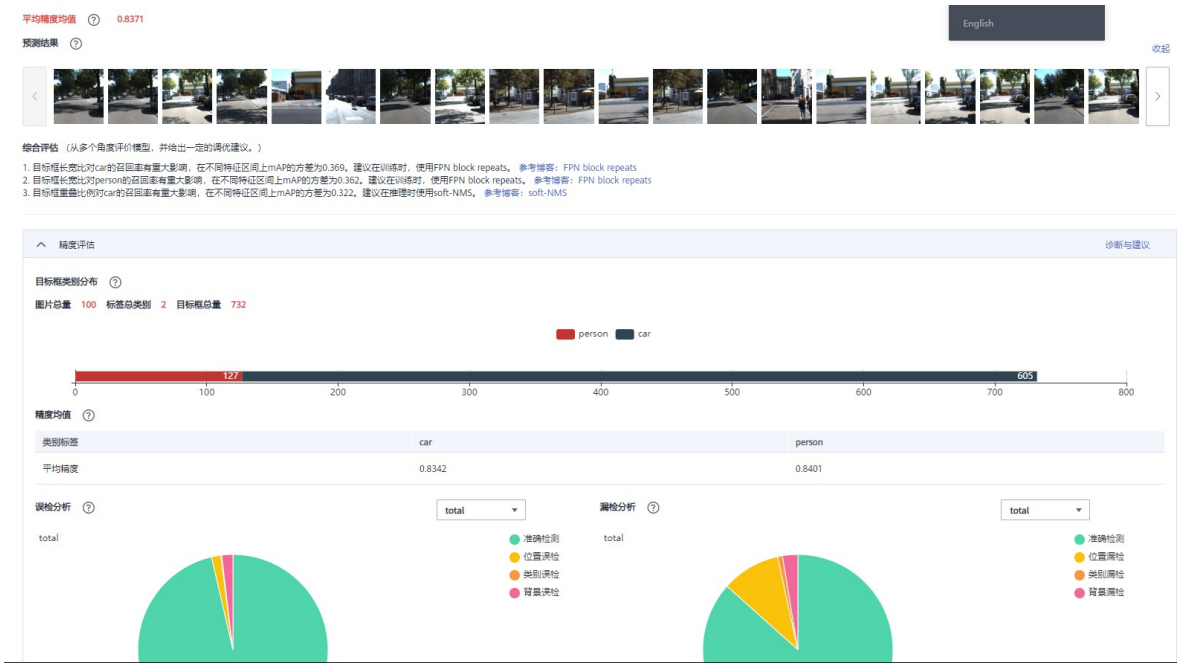
首先上传所需要的数据图片，然后对每个图片进行标注，尽量将每张图片中所包含的待标注内容标注完全。

然后在订阅的预置算法中对数据进行训练，生成训练模型。

最后用训练好的模型进行模型部署，部署好之后再设置好在线服务就可以上传图片进行预测并判断预测结果与实际值是否符合。

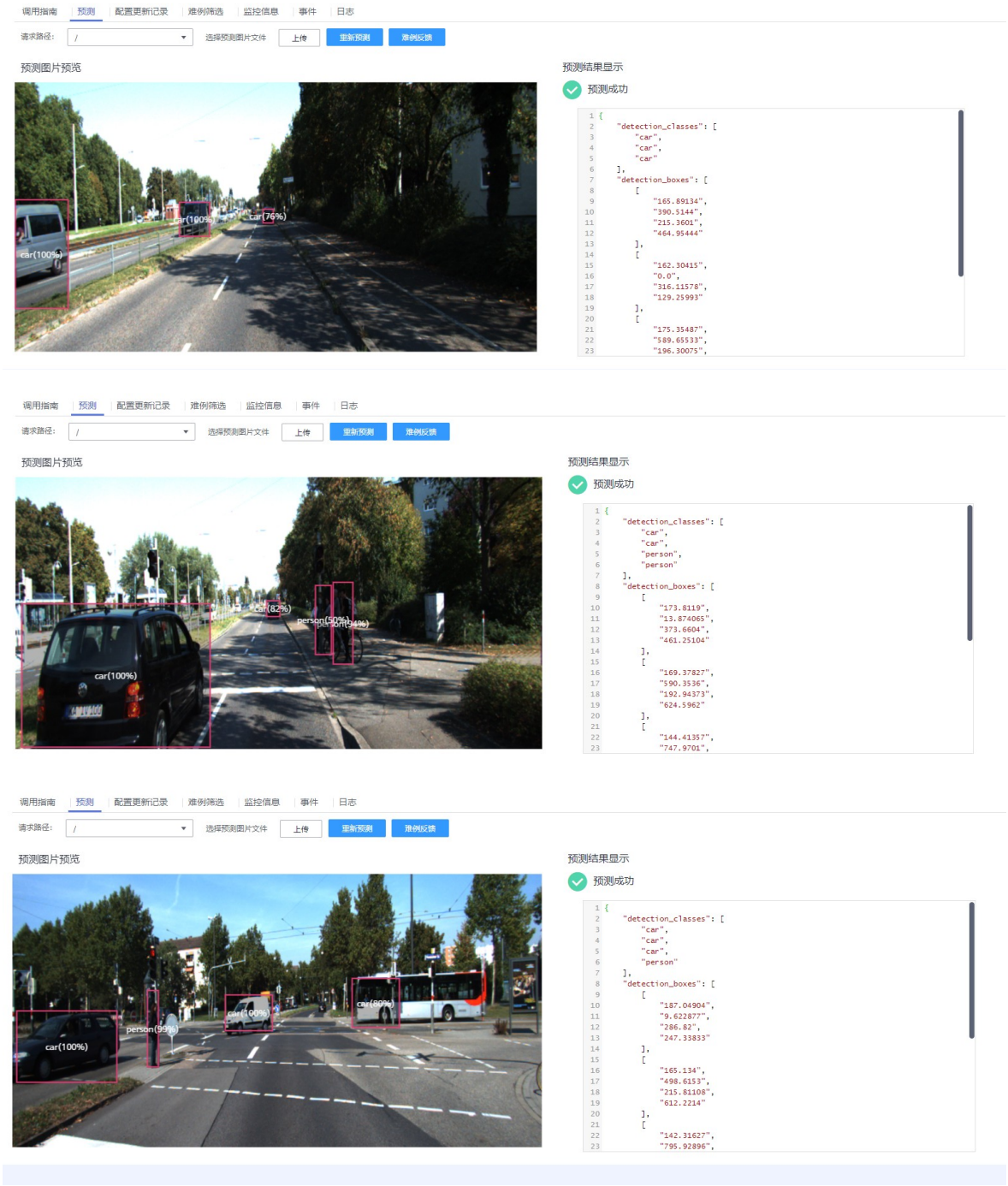
三、实验结果记录及分析

3.1 训练结果记录及简要分析



如图所示，由算法创建的模型准确度在 83.71%

3.2 测试结果记录及简要分析



3.3 实验数据集对模型训练结果的影响及分析

通过实验可以得出，实验数据集中的图片越多，每种类型的图片的包含的所需信息越多，模型能分析出来的准确率也越高，但同时训练时长也会变长。